

DOCUMENTATION TECHNIQUE



EPIRB-CALIBRATION-TEST

Outil de test de calibration audio – Chaîne USB Audio Codec ↔ Transceiver

Version 1.0 – F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC – Février 2026

Référence	EPIRB-CALIBRATION-TEST v1.0
Auteur	F1GBD (Jean-Louis) – ADRASEC 77
Organisme	FNRASEC – Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile
Objet	Validation de la chaîne audio entre PC et émetteur via USB Audio Codec
Domaine d'emploi	Préparation et calibration avant exercices SATER / ORSEC / exercices balise 406 MHz
Plateforme	Windows 10/11
Classification	Document ADRASEC – diffusion libre entre opérateurs

1. Présentation

1.1 Objectif

EPIRB-CALIBRATION-TEST est un outil de test et de validation de la chaîne audio entre un PC et un émetteur radio amateur, via une interface USB Audio Codec. Il permet de vérifier objectivement, avant un exercice ou une opération réelle, que le signal d'une balise 406 MHz simulée (généré par le logiciel EPIRB406 Generator de F1GBD) est restitué à l'identique à la sortie de la chaîne audio, et qu'aucun traitement parasite (atténuation, filtrage, écrêtage, offset DC, déphasage) ne vient dégrader la modulation MPSK.

1.2 Contexte d'emploi

Lors d'un exercice SATER ou d'une formation à la goniométrie 406 MHz, l'opérateur ADRASEC injecte un signal de balise généré numériquement dans la chaîne d'émission. Toute déformation introduite par la carte son, le câble, l'isolation galvanique, le préampli micro ou le DSP de l'émetteur peut rendre la trame indécodable par les récepteurs Cospas-Sarsat ou par les outils de décodage utilisés en formation. Cette validation préalable évite de découvrir un défaut de chaîne en pleine manœuvre.

1.3 Principe

1. Chargement du fichier WAV original (référence).
2. Capture pendant 5 secondes du signal restitué via l'interface USB Audio Codec (loopback ou retour micro).
3. Synchronisation des deux signaux sur le début de la trame MPSK (onset Hilbert), avec rééchantillonnage automatique si les fréquences d'échantillonnage diffèrent.
4. Comparaison échantillon par échantillon et calcul de métriques objectives.
5. Verdict global (score 0–100) et diagnostic textuel des anomalies détectées.

2. Architecture logicielle

2.1 Synchronisation sur trame

La version v1.0 effectue une synchronisation sur le début de trame (onset MPSK) et non sur le début de l'enregistrement. Cela évite qu'un décalage de capture (typiquement 200 ms à 1 s entre le lancement du WAV et le début effectif de la capture USB) soit comptabilisé comme une erreur. Deux mesures de décalage sont reportées séparément :

- Offset capture : décalage brut entre les deux enregistrements (information seule, ne pénalise pas le score).
- Latence chaîne : décalage résiduel après synchronisation sur trame (vraie latence du convertisseur USB, doit rester < 50 ms).

2.2 Rééchantillonnage automatique

Si le WAV de référence et la capture ne sont pas à la même fréquence d'échantillonnage (cas fréquent : WAV généré à 48 000 Hz, carte USB Audio Codec ouverte à 44 100 Hz), la capture est rééchantillonnée par filtrage polyphasé vers la fréquence de l'original avant comparaison. Sans cela, la forme d'onde serait comprimée ou étirée et la corrélation s'effondrerait artificiellement.

3. Métriques et seuils

Le score global de qualité (0 à 100) est calculé à partir de trois mesures, indépendamment du décalage de capture brut.

Métrique	Description	Excellent	Acceptable	Problème
Corrélation	Coefficient de Pearson entre les deux signaux après alignement trame. Mesure la similarité de forme d'onde.	> 0,99	0,95–0,99	< 0,95
MSE / RMSE	Erreur quadratique moyenne et sa racine. Mesure l'écart point à point.	< 0,001	0,001–0,01	> 0,01
Différence de niveau	Écart RMS exprimé en dB entre les deux signaux, calculé sur la zone trame uniquement.	± 1 dB	± 3 dB	> ± 3 dB
Latence chaîne	Décalage résiduel après synchronisation sur trame. Mesure la vraie latence du convertisseur USB.	< 10 ms	10–50 ms	> 50 ms
Offset capture	Décalage brut entre les deux enregistrements. INFORMATION SEULE.	—	—	—

3.1 Calcul du score global

Le score part de 100 et est pénalisé comme suit :

- Pénalité corrélation : $(0,99 - \text{corrélation}) \times 200$, si corrélation < 0,99.
- Pénalité niveau : $|\Delta \text{ dB}| \times 5$, si $|\Delta \text{ dB}| > 1 \text{ dB}$.
- Pénalité latence chaîne : $|\text{latence ms}| / 10$, si $> 10 \text{ ms}$.
- L'offset de capture n'entre PAS dans le calcul du score.

Verdicts

Score	Verdict	Conduite à tenir
≥ 90	EXCELLENT ✓	Chaîne audio validée. Aucune action requise.
70 – 89	ACCEPTABLE ⚠	Utilisable mais perfectible. Ajuster les niveaux et relancer le test.
< 70	PROBLÈME ✗	Chaîne non conforme. NE PAS UTILISER en exercice. Voir section diagnostic.

4. Procédure d'utilisation

4.1 Prérequis matériel

- PC sous Windows 10 ou 11
- Interface USB Audio Codec (type Signalink, Digirig, SCU-17, VB Audio Viirtual Cable, ou équivalent)
- Transceiver HF/VHF/UHF avec entrée Data ou Mic – ou montage en loopback pour test isolé
- Câble audio adapté à l'interface
- Fichier WAV de balise 406 MHz généré par EPIRB406 Generator (recommandé : 48 kHz mono 16 bits)

4.2 Prérequis logiciel

- EPIRB-CALIBRATION-TEST.exe
- Pilotes USB Audio Codec installés et fonctionnels
- Périphérique USB Audio Codec sélectionnable en entrée et sortie audio Windows

4.3 Montage de test

Deux configurations possibles selon l'objectif :

Configuration A – Loopback (test de la carte son seule) :

- Sortie audio USB → entrée audio USB (câble en boucle ou loopback logiciel).
- Permet d'isoler les défauts de la carte son sans le transceiver.

Configuration B – Chaîne complète émetteur + récepteur :

- Sortie USB Audio Codec → entrée Data/Mic du transceiver.
- Sortie audio du transceiver (haut-parleur ou prise casque) → entrée micro de la carte USB.
- Émetteur en mode local (LOCAL ou MOX-OFF) pour ne pas émettre réellement sur l'air.
- Permet de tester l'ensemble de la chaîne audio passant par les filtres analogiques du TRX.

4.4 Déroulé de la mesure

6. Lancer EPIRB-CALIBRATION-TEST.exe.
7. Cliquer Charger WAV Original et sélectionner le fichier de balise de référence.
8. Vérifier la détection automatique des bursts dans l'onglet Original.
9. Sélectionner le périphérique USB Audio Codec dans la liste déroulante.
10. Lancer la lecture du WAV de référence vers la sortie USB Audio Codec (Windows Media Player, foobar2000, ou tout lecteur).
11. Cliquer immédiatement Capturer (5s) dans l'outil.
12. Vérifier que le VU-mètre indique un niveau franc (50 % à 80 % de la barre).
13. Une fois la capture terminée, cliquer COMPARER LES SIGNAUX.
14. Lire le verdict, le score et le diagnostic dans l'onglet Comparaison.
15. Consulter les graphiques (onglet Graphiques) si le verdict n'est pas EXCELLENT.

5. Diagnostic et résolution des anomalies

Symptôme	Cause probable	Action corrective
Corrélation faible (< 0,95)	Désynchronisation profonde, distorsion non linéaire, fréquence d'échantillonnage incohérente, signal saturé.	Vérifier le câblage, baisser le niveau de sortie, désactiver tout DSP / SCN / NB / NR du transceiver, vérifier que la SR de capture correspond bien à celle du WAV.
Atténuation > 3 dB	Niveau de sortie trop bas, mauvais point d'injection, atténuateur d'entrée actif.	Augmenter le volume de sortie Windows, ajuster le potentiomètre de l'interface, vérifier le niveau d'entrée Data du transceiver.
Amplification > 3 dB	Niveau de sortie trop élevé, écrêtage probable.	Réduire immédiatement le niveau de sortie. Refaire le test.
Latence chaîne > 50 ms	Driver audio mal configuré, buffer USB trop grand, latence inhérente au DSP du TRX.	Réduire la taille du buffer dans les réglages PortAudio / WASAPI, mettre à jour le pilote USB Audio Codec.
MSE / RMSE élevé malgré bonne corrélation	Bruit ajouté important (SNR faible), interférence électrique.	Vérifier les masses, éloigner les câbles d'alimentation, utiliser des câbles blindés.
Offset capture très grand mais reste EXCELLENT	Capture déclenchée tardivement après le démarrage du WAV. Comportement normal, non pénalisé.	Aucune action requise. L'outil synchronise sur la trame, pas sur le début de l'enregistrement.
Onset non détecté	Niveau du signal capturé trop faible, ou capture sans signal (WAV non lancé, mauvais périphérique).	Vérifier la sélection du périphérique d'entrée, le niveau VU-mètre pendant la capture, le déclenchement de la lecture du WAV.

FICHE RÉFLEXE

Calibration chaîne audio USB – Balise 406 MHz

À garder en classeur opérateur – Format A4 imprimable

Indicatif opérateur _____	Date / Heure du test _____
Transceiver utilisé _____	Interface USB Audio Codec _____

ÉTAPE 1 Préparation du poste

- ☐ PC sous tension, EPIRB-CALIBRATION-TEST.exe lancé.
- ☐ Interface USB Audio Codec connectée et reconnue par Windows.
- ☐ Transceiver alimenté, mode LOCAL ou MOX-OFF (pas d'émission sur l'air).
- ☐ Tous les DSP du TRX désactivés : NR, NB, SCN, EQ, COMP, AGC en position MID.
- ☐ Niveau de sortie Windows à 80 %, mixer micro à 80 %.

ÉTAPE 2 Chargement de la référence

- ☐ Cliquer Charger WAV Original.
- ☐ Sélectionner le fichier de balise 406 MHz généré (ex : Balise406E_AD77_L60sec_MPSK.wav).
- ☐ Vérifier que les bursts apparaissent dans l'onglet Original (au moins 1 burst détecté).
- ☐ Noter la fréquence d'échantillonnage affichée : _____ Hz

ÉTAPE 3 Capture audio

- ☐ Sélectionner le périphérique USB Audio Codec dans la liste Entrée.
- ☐ Lancer la lecture du WAV vers la sortie USB Audio Codec.
- ☐ Cliquer immédiatement Capturer (5s).
- ☐ Vérifier que le VU-mètre atteint 50 à 80 % pendant les bursts.
- ☐ Si VU-mètre saturé (rouge 100 %) : baisser le niveau et recommencer.
- ☐ Si VU-mètre trop faible (< 20 %) : monter le niveau et recommencer.

ÉTAPE 4 Comparaison et verdict

- ☐ Cliquer COMPARER LES SIGNAUX.
- ☐ Lire le verdict global et le score de qualité.
- ☐ Reporter les valeurs ci-dessous.

Mesure	Valeur relevée	Conformité
Score de qualité (0–100)	_____ / 100	☐ ≥ 90 EXCELLENT ☐ 70–89 ACCEPTABLE ☐ < 70 PROBLÈME
Corrélation	0, _____	☐ > 0,99 ✓ ☐ 0,95–0,99 △ ☐ < 0,95 ✗
Différence de niveau (dB)	± _____ dB	☐ ± 1 dB ✓ ☐ ± 3 dB △ ☐ > ± 3 dB ✗
Latence chaîne (ms)	_____ ms	☐ < 10 ms ✓ ☐ 10–50 ms △ ☐ > 50 ms ✗
Offset capture (info)	_____ ms	Information seule – non pénalisé

ÉTAPE 5 Décision opérationnelle

☐ EXCELLENT (≥ 90)	Chaîne audio validée. Poste utilisable en exercice / opération.
☐ ACCEPTABLE (70–89)	Ajuster niveaux / DSP, refaire un test. Si persistant, utilisable en formation mais à signaler au chef de réseau.
☐ PROBLÈME (< 70)	NE PAS UTILISER. Appliquer la section diagnostic, refaire un test complet. Si non résolu, changer de poste ou d'interface USB.

DIAGNOSTIC Réactions rapides aux symptômes

Si vous voyez...	Faire...
Corrélation négative ou < 0,5	Vérifier que la SR du WAV et celle de la capture correspondent. Vérifier le câblage. Désactiver tous les DSP du TRX.
Niveau ≤ -6 dB	Monter le volume Windows et le potentiomètre de l'interface. Vérifier le niveau Data IN du TRX.
Niveau ≥ +3 dB	Baisser immédiatement le niveau. Risque d'écroulement. Refaire le test.
Latence > 100 ms	Réduire le buffer du driver audio (WASAPI exclusif ou ASIO si disponible).
Aucun burst détecté	Le signal n'est pas arrivé à la carte. Vérifier la lecture WAV, le périphérique de sortie, le câblage.
Visa opérateur _____	Visa responsable (si formation) _____

6. Annexes

6.1 Glossaire

ADRASEC	Association Départementale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile.
FNRASEC	Fédération Nationale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile.
COSPAS-SARSAT	Système international de détection et de localisation de balises de détresse 406 MHz par satellite.
DSP	Digital Signal Processing – traitement numérique du signal appliqué par le transceiver.
MPSK	Multiple Phase Shift Keying – modulation par sauts de phase utilisée par les balises 406 MHz.
MSE / RMSE	Mean Squared Error / Root MSE – erreur quadratique moyenne et sa racine.
NB / NR / SCN	Noise Blanker / Noise Reduction / Scan – fonctions DSP à désactiver pour les tests.
ORSEC	Organisation de la Réponse de Sécurité Civile.
SATER	Sauvetage Aéro-TERrestre – plan de secours aérien français.
SR	Sample Rate – fréquence d'échantillonnage audio.
TRX	Transceiver – émetteur-récepteur radio.
USB Audio Codec	Interface USB intégrant un convertisseur audio analogique/numérique bidirectionnel.
VU-mètre	Indicateur de niveau audio.

6.2 Historique des versions

Version	Date	Modifications
v1.0	05/02/2026	Version initiale. Synchronisation sur trame, rééchantillonnage automatique, capture à la SR de l'original.

6.3 Contact et références

Auteur du logiciel et du présent document :

- F1GBD (Jean-Louis) – ADRASEC 77 / FNRASEC
- Dépôt logiciel : <https://github.com/f1gbd/F1GBD>

Outils associés développés par F1GBD :

- EPIRB406 Decoder / Generator – décodage et génération de trames balise 406 MHz.
- TCQ – plateforme multi-mode VARA HF/FM/SAT, TNC Packet, SSTV, Reticulum/LXMF.
- SATER_SIM / SATER SIM3D – simulateurs d'entraînement SATER (2D et ARMA 3).

*Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile
73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)*